

問題

座標平面上に点 $P(5, 4)$ をとる。

- (1) 点 P を通り、傾きが m である直線の方程式を求めよ。
- (2) 点 P を通り、放物線 $y = x^2$ に接する直線の方程式を求めよ。
- (3) 点 P を通り、曲線 $y = x^3$ に接する直線の方程式を求めよ。

解答

- (1) 直線 $y = mx$ を x 軸方向に $+5$ 、 y 軸方向に $+4$ だけ平行移動した直線は点 P を通る。
その方程式は

$$y = m(x - 5) + 4$$

とかける。よって、求める方程式は

$$y = mx - 5m + 4$$

である。

- (2) 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx - 5m + 4$ の交点の x 座標は方程式

$$x^2 = mx - 5m + 4$$

の解である。放物線と直線が接するとき、交点の x 座標の個数は 1 つなので、

$$m^2 - 20m + 16 = 0$$

である。したがって、 $m = 10 \pm 2\sqrt{21}$ がこの直線の傾きである。

よって、求める方程式は

$$y = (10 \pm 2\sqrt{21})x - (46 \pm 10\sqrt{21}) \quad (\text{複号同順})$$

である。

- (3) 曲線 $y = x^3$ とそれに接する直線の接点の x 座標を a とする。曲線上の点 (a, a^3) での $y = x^3$ の微分係数は $3a^2$ なので、接線の方程式は

$$\begin{aligned} y &= 3a^2(x - a) + a^3 \\ &= 3a^2x - 2a^3 \end{aligned}$$

とかける。この直線が点 P を通るので、 $x = 5, y = 4$ を代入して

$$4 = 15a^2 - 2a^3$$

がなりたつ。

$$2a^3 - 15a^2 + 4 = (2a + 1)(a^2 - 8a + 4)$$

であるので

$$a = -\frac{1}{2}, 4 \pm 2\sqrt{3}$$

である。 $a = 4 \pm 2\sqrt{3}$ であるとき、 $a - 4 = \pm 2\sqrt{3}$ の両辺を二乗して計算すると、

$$a^2 = 8a - 4, \quad a^3 = a(8a - 4) = 8a^2 - 4a = 60a - 32$$

となる。よって、求める方程式は

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}, \quad y = (84 \pm 48\sqrt{3})x - (416 \pm 240\sqrt{3}) \quad (\text{複号同順})$$

である。